例 1 设 $m(t)$是平稳过程，其一维概率密度函数为 $p_m(m)=\begin{cases}\dfrac{1}{2A}, & |m|\le A\\ 0, & \text{else}\end{cases}$、自相关函数是$R_m(\tau)=12\text{sinc}(200\tau)$。令 $s_1(t)=\left[8+m(t)\right]\cos(2\pi f_c t)$，$s_2(t)=\left[4+m(t)\right]\cos(2\pi f_c t)$。试求：

(1) $m(t)$的幅度、功率、带宽、幅度；

(2) $s_1(t)$、$s_2(t)$的包络的一维概率密度函数；

(3) $s_1(t)$的调幅指数、调制效率及带宽。

解：(1) 根据自相关函数得到$m(t)$的功率是$R_m(0)=12$。$R_m(\tau)$的傅氏变换是宽度为 200 的矩形，带宽只算正频率部分，是 100Hz。另外，由m在区间$[-A,+A]$内均匀分布可算出$m(t)$的功率是$\frac{A^2}{3}$。由$\frac{A^2}{3}=12$得到$m(t)$的幅度是$A=6$。

(2) $s_1(t)$的包络是

$$A_1(t)=\left|8+m(t)\right|=8+m(t) \tag{1}$$

其值在区间[2,14]内均匀分布，概率密度函数为

$$p_{A_1}(a_1)=\begin{cases}\dfrac{1}{12}, & 2\le a_1\le 14\\ 0, & \text{else}\end{cases} \tag{2}$$

$s_2(t)$的包络是

$$A_2(t)=\left|4+m(t)\right|=\begin{cases}4+m(t), & -4<m\le 6\\ -m(t)-4, & -6\le m\le -4\end{cases} \tag{3}$$

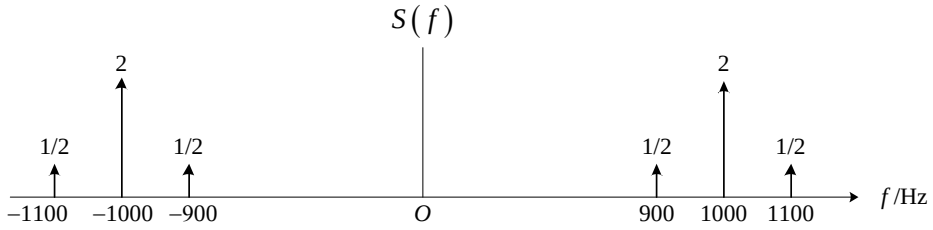
其取值范围是[0,10]。当$m\in[-6,-2]$时，A_2在区间[0,2]内均匀分布；当$m\in[-2,6]$时，A_2在区间[2,10]内均匀分布。$m\in[-6,-2]$的概率是$\frac{4}{12}=\frac{1}{3}$，$m\in[-2,6]$的概率是$\frac{8}{12}=\frac{2}{3}$。A_2概率密度函数为

$$\begin{aligned}p_{A_2}(a_2)&=p_{A_2}\left(a_2\,|\,a_2\in[2,10]\right)P\left(a_2\in[2,10]\right)+p_{A_2}\left(a_2\,|\,a_2\in[0,2]\right)P\left(a_2\in[0,2]\right)\\&=\begin{cases}\dfrac{1}{8}\times\dfrac{2}{3}, & 2\le a_2\le 10\\ \dfrac{1}{2}\times\dfrac{1}{3}, & 0\le a_2<2\\ 0, & \text{else}\end{cases}=\begin{cases}\dfrac{1}{12}, & 2\le a_2\le 10\\ \dfrac{1}{6}, & 0\le a_2<2\\ 0, & \text{else}\end{cases}\end{aligned} \tag{4}$$

本题中的$s_1(t)$是正常的 AM 信号，其包络$A_1(t)=8+m(t)$与$m(t)$是取值平移的关系，可以用包络检波器解调出$m(t)$。$s_2(t)$不是正确的 AM 信号，因其包络$A_2(t)=|4+m(t)|\neq 4+m(t)$，包络检波器的输出隔直流后是$|4+m(t)|-4\neq m(t)$，不能得到$m(t)$。

$s_1(t)$的调幅指数是$a=\frac{6}{8}=\frac{3}{4}$，调制效率是$\frac{12}{8^2+12}=\frac{3}{19}$，带宽是$2\times 100=200\text{Hz}$。

例 2 已知 AM 已调信号$s(t)$的傅氏变换$S(f)$如下图所示，图中冲激旁的数字表示冲激强度。求$s(t)$的傅氏变换表达式、时域表达式、功率谱密度表达式、自相关函数表达式、功率、带宽、调制效率、调幅指数。



解：注意复单频信号$a\cdot e^{j2\pi f_0 t}$的强度是 a，频率是 f_0，其频谱密度（傅氏变换）是$a\cdot\delta(f-f_0)$，其功率是$|a|^2$，功率谱密度是$|a|^2\delta(f-f_0)$。图中的每个冲激对应一个复单频信号，因此写出$s(t)$的时域表达式及频谱密度分别是

$$\begin{aligned}s(t)&=\frac{1}{2}e^{-j2200\pi t}+2e^{-j2000\pi t}+\frac{1}{2}e^{-j1800\pi t}+\frac{1}{2}e^{j1800\pi t}+2e^{j2000\pi t}+\frac{1}{2}e^{j2200\pi t}\\&=\cos 2200\pi t+4\cos 2000\pi t+\cos 1800\pi t\end{aligned}\tag{5}$$

$$\begin{aligned}S(f)=&\frac{1}{2}\delta(f+1100)+2\delta(f+1000)+\frac{1}{2}\delta(f+900)\\&+\frac{1}{2}\delta(f-900)+2\delta(f-1000)+\frac{1}{2}\delta(f-1100)\end{aligned}\tag{6}$$

根据图可以直接写出功率谱密度为

$$\begin{aligned}P_s(f)=&\frac{1}{4}\delta(f+1100)+4\delta(f+1000)+\frac{1}{4}\delta(f+900)\\&+\frac{1}{4}\delta(f-900)+4\delta(f-1000)+\frac{1}{4}\delta(f-1100)\end{aligned}\tag{7}$$

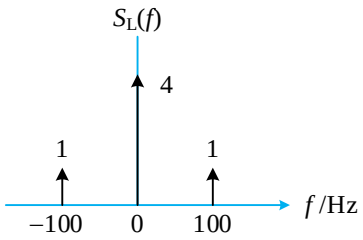
上式中各个冲激的强度表示该频率处的功率，所有冲激的强度相加就是总功率，故$s(t)$的功率是$\frac{1}{4}+4+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}+4+\frac{1}{4}=9\text{W}$。

对功率谱密度做傅氏反变换得到自相关函数为

$$R_s(\tau)=\frac{1}{4}e^{-j2200\pi\tau}+4e^{-j2000\pi\tau}+\frac{1}{4}e^{-j1800\pi\tau}+\frac{1}{4}e^{j1800\pi\tau}+4e^{j2000\pi\tau}+\frac{1}{4}e^{j2200\pi\tau}$$
$$=\frac{1}{2}\cos 2200\pi t+8\cos 2000\pi t+\frac{1}{2}\cos 1800\pi t \tag{8}$$

带宽是正频率部分的频谱宽度，从图中可以看出该 AM 信号的频谱范围是从 900Hz~1100Hz，其带宽是 200Hz。

调制效率是 AM 信号中 DSB-SC 部分的功率占总功率的比率。从图中可以看出该 AM 信号的载波频率是 1000Hz。将图中的正频率部分左移 1000Hz 并乘以 2 就是的复包络的频谱，如下图所示。



图中每个频域冲激对应时域是复单频信号，故该 AM 信号的复包络的时域表达式为

$$s_L(t)=e^{-j200\pi t}+4+e^{j200\pi t}=4+2\cos(200\pi t) \tag{9}$$

即 AM 信号为

$$s(t)=\left[4+2\cos(200\pi t)\right]\cos(2000\pi t) \tag{10}$$

因此该 AM 信号的调幅系数是 $a=\frac{\left|2\cos(200\pi t)\right|_{\max}}{4}=\frac{1}{2}$。调制效率是 $\eta=\frac{2}{4^2+2}=\frac{1}{9}$。

例 3 设基带信号 $m(t)$ 是平稳过程，其电压值 m 是在 $[-1,+1]$ 内均匀分布的随机电压。$m(t)$ 对载波进行 AM 调制得到已调信号 $s(t)=\left[2+m(t)\right]\cos(2\pi f_c t)$，求该 AM 信号的功率、调制效率、调幅指数。

解：$m(t)$ 是平稳过程，其平均功率是 $E\left[m^2(t)\right]$。由于 m 在 $[-1,+1]$ 内均匀分布，故 $m(t)$ 的功率是 $E[m^2]=\frac{1}{3}$。

$s(t)$ 的复包络 $2+m(t)$ 的功率是 $4+\frac{1}{3}=\frac{13}{3}$。

任何带通信号的功率都是其复包络功率的一半，故 AM 信号$s(t)$的功率是$\frac{13}{3}\times\frac{1}{2}=\frac{13}{6}$。该 AM 信号的调制效率是$2+m(t)$中$m(t)$的功率占比，为$\frac{\frac{1}{3}}{2^2+\frac{1}{3}}=\frac{1}{13}$。

调幅指数是$2+m(t)$中$m(t)$的幅度与 2 的相对值，为 0.5。

> 注：若随机变量 X 在 $[-A,+A]$ 内均匀分布，则 $\mathrm{E}\left[X^2\right]=\frac{A^2}{3}$。因为 $\mathrm{E}\left[X^2\right]=\int_{-A}^{A}x^2\cdot\frac{1}{2A}\mathrm{d}x=\frac{1}{A}\int_0^A x^2\mathrm{d}x=\frac{A^2}{3}$。

例 4 求 AM 信号$s(t)=(6+4\cos 3000\pi t+2\cos 6000\pi t)\cos(2\pi\times 10^5 t)$的功率、带宽、调制效率、调幅指数。

解：$s(t)$的复包络是$(6+4\cos 3000\pi t+2\cos 6000\pi t)$, 复包络的功率是$6^2+\frac{4^2}{2}+\frac{2^2}{2}=46$, 因此$s(t)$的功率是$\frac{46}{2}=23$。

复包络的频谱范围是从$-3000\text{Hz}\sim+3000\text{Hz}$，对应$s(t)$的正频率部分的宽度是 6000Hz，即$s(t)$的带宽是 6kHz。

复包络中$4\cos 3000\pi t+2\cos 6000\pi t$的功率是$\frac{4^2}{2}+\frac{2^2}{2}=10$，调制效率是$\frac{10}{46}=\frac{5}{23}$。

复包络中$4\cos 3000\pi t+2\cos 6000\pi t$的最大幅度是 6，调幅指数是$\frac{6}{6}=1$。

例 5 某 AM 信号的表达式为$s(t)=5\cos 1800\pi t+20\cos 2000\pi t+5\cos 2200\pi t$，求其功率、带宽、调制效率、调幅指数。

解：$s(t)$的功率是$\frac{5^2}{2}+\frac{20^2}{2}+\frac{5^2}{2}=225$。从表达式可以看出$s(t)$包含 900Hz、1000Hz、1100Hz 三个频率分量，其频带范围是从 900Hz~1100Hz，带宽是 200Hz。

$5\cos 1800\pi t+20\cos 2000\pi t+5\cos 2200\pi t$三项中，$20\cos 2000\pi t$是载波，边带部分是$5\cos 1800\pi t+5\cos 2200\pi t$，其功率是$\frac{5^2}{2}+\frac{5^2}{2}=25$。

调制效率是$\frac{25}{225}=\frac{1}{9}$。载波$20\cos 2000\pi t$的最大幅度是 20，边带部分$5\cos 1800\pi t+5\cos 2200\pi t$的最大幅度是 10。

调幅指数是$\frac{10}{20}=\frac{1}{2}$。